

A PERCEPÇÃO DE LICENCIANDOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA ACERCA DA COMPREENSÃO DO CONCEITO DE LUZ POR CEGOS CONGÊNITOS*

THE PERCEPTION OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES ABOUT THE COMPREHENSION OF THE CONCEPT OF LIGHT BY CONGENITALLY BLIND

Estéfano Vizconde Veraszto¹, Eder Pires de Camargo², José Tarcísio Franco de Camargo³

¹Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, SP, estefanovv@cca.ufscar.br

²Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Engenharia, Departamento de Física e Química, UNESP, Ilha Solteira, camargoep@dfq.feis.unesp.br

³Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, UNIPINHAL, jttfc@bol.com.br

*Pesquisa financiada pela FAPESP

Resumo

Este artigo procura contribuir para a criação de novas atitudes e metodologias que vislumbrem a inclusão de pessoas cegas ou com deficiência visual em aulas de Ensino de Física. Além disso, a pesquisa também está amparada em dados que confirmam que nos últimos anos tem aumentado a presença de alunos com necessidades especiais em escolas brasileiras. Assim, a partir da análise da percepção de professores em formação sobre o processo de construção de conhecimentos por cegos congênitos, procurou-se verificar como os mesmos entendem a formação de conceitos científicos por pessoas cegas congênitas. Nesse sentido, a pesquisa buscou responder a seguinte questão problematizadora: Uma pessoa totalmente cega de nascimento teria condições de compreender a natureza da luz? Para a análise da questão buscou-se fundamentos metodológicos com base em pressupostos mistos, conjugando técnicas de metodologia quantitativa com procedimentos qualitativos de análise. Assim, os dados foram analisados de forma complementar através do método de análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), próprio da Análise Estatística Textual e de técnicas de Análise de Conteúdo. A partir das respostas de cinquenta e três graduandos em anos finais de cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e Química, em duas universidades públicas no interior do Estado de São Paulo, foi possível estabelecer categorias para as respostas que, de maneira geral, sinalizaram que os indivíduos pesquisados consideram possível que um cego venha a compreender a natureza da luz. Além disso, as categorias criadas auxiliarão trabalhos futuros de elaboração de um instrumento de pesquisa maior, destinado a investigar a percepção de cegos congênitos sobre fenômenos naturais e o processo de conceitualização em ciências.

Palavras-chave: cegueira congênita, formação de professores, Física, Ciências da Natureza, inclusão escolar.

Abstract

This paper seeks to contribute to the creation of new attitudes and methodologies that help the inclusion of blind or visually impaired people in Physics Education classes. Furthermore, this research is also supported by data confirming that in recent years has increased the presence of students with special needs in Brazilian schools. Thus, from the analysis of the perception of teachers in training on the process of building knowledge by congenitally blind, we tried to see how they understand the formation of scientific concepts by congenital blind people. In this sense, the research sought to answer the following problematical question: A totally blind person from birth would be able to understand the nature of light? For the analysis of the matter we sought methodological foundations based on mixed premises, combining quantitative methodology techniques with qualitative analysis procedures. Thus, the data were analyzed in a complementary way through the Descending Hierarchical Classification analysis method (DHC), proper to Textual Statistical Analysis and to Content Analysis techniques. From the responses of fifty-three undergraduate students in the final years of degree courses in Biology, Physics and Chemistry, in two public universities in the State of São Paulo, was possible to establish categories for the answers that, in general, shown that the individuals surveyed consider it possible that a blind person come to understand the nature of light. In addition, the categories created will help future work for the preparation of a larger research tool, destined to the investigation of the perception of congenitally blind on natural phenomena and the conceptualization process in science.

Keywords: congenital blindness, teacher training, Physics, Natural Sciences, scholar inclusion.

Introdução

Atualmente, o atendimento das diferentes necessidades educacionais de alunos com e sem deficiências consolida-se como um dos mais importantes desafios da atividade docente (RODRIGUES, 2003). A busca por uma didática inclusiva é um desafio que precisa superar os tradicionais modelos pedagógicos, consolidando a implantação de uma educação para todos. É preciso que, tanto professores atuantes no ensino regular como aqueles que estão em processo de formação, superem concepções pré-estabelecidas de que a deficiência é um fator limitante e impeditivo no processo de ensino-aprendizagem (CAMARGO, 2016, 2012a, 2012b; CAMARGO *et. al.*, 2009; CAMARGO, NARDI, VERASZTO, 2008).

Nesse sentido, atender alunos com diferentes necessidades especiais aumenta o desafio docente. Por um lado, propostas educacionais inclusivas têm sido desenvolvidas de forma eficiente, mas por outro o sistema educacional brasileiro ainda carece de profundas alterações, tanto em relação à infraestrutura adequada, quanto aos aspectos atitudinais de professores e gestores que precisam aprender a lidar com ambientes inclusivos. Assim, esse artigo foi concebido visando contribuir para melhorias a partir do desenvolvimento de um trabalho voltado para a percepção de professores em formação nas áreas de ciências da natureza acerca do processo de conceitualização em ciências em cegos congênitos

Objetivo e justificativa da pesquisa

De maneira concisa, este trabalho busca analisar as concepções de professores em formação da área de ciências da natureza (física, química e biologia) acerca da possibilidade de cegos congênitos compreenderem a natureza da luz.

Todavia, antes de prosseguir é preciso esclarecer o termo *cegueira congênita*. Desta forma, de acordo com o decreto 5.296 (BRASIL, 2004) são considerados deficientes visuais duas categorias de pessoas: os cegos e os que possuem baixa visão. Cega é aquela pessoa cuja acuidade visual, no melhor olho, e com a melhor correção óptica, é menor que 20/400 (0,05), ou seja, essa pessoa vê a 20m de distância aquilo que uma pessoa de visão comum veria à 400m de distância. Desta maneira, o entendimento de *cegueira* como ausência de visão, não é assim explicitado legalmente. Pessoas com acuidade visual menor que a citada são consideradas cegas mesmo que sejam capazes de ver vultos ou alguma imagem. Assim, é considerado com baixa visão todo indivíduo cuja acuidade visual, no melhor olho, e com a melhor correção óptica, é menor que 20/70 (0,3) e maior que 20/400 (0,05), ou ainda, os casos onde a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (CAMARGO, 2012a). Por outro lado, segundo Vigotski (1997), a cegueira não é apenas a falta da visão ou o defeito de um órgão singular, mas também uma característica que provoca uma reestruturação profunda de todo o organismo e da personalidade do indivíduo que a possui. A cegueira, ao criar uma configuração da personalidade, dá origem a forças inexistentes nos indivíduos, modifica certas funções do organismo, reestrutura e forma de maneira criativa e orgânica todas as características psicológicas do homem. Assim, sem adentrar na discussão sobre qual abordagem epistemológica seria mais próxima da realidade (a do vidente ou a do não vidente), o trabalho é fundamentado em aspectos que se amparam na ideia de que a inclusão é o caminho mais aceitável para que as diferenças possam vir a se complementar no processo de ensino-aprendizagem.

Fundamentos teóricos: Ensino de Ciências e Inclusão Escolar

Um dos maiores desafios da educação inclusiva é o de ensinar conceitos e fenômenos naturais e científicos para alunos com deficiência visual. Estudos na área (CAMARGO, 2016, 2012a, 2012b, 2011, 2010, 2008; CAMARGO; NARDI, 2007; CAMARGO, NARDI, VERASZTO, 2008; CAMARGO *et. al.*, 2009) corroboram com essa afirmação. Assim, faz-se necessário que professores desenvolvam habilidades para conceber, criar e aplicar diferentes procedimentos didáticos e metodológicos que, de fato, garantam a inclusão do aluno com necessidade especial. É preciso que, tanto professores atuantes no ensino regular, como aqueles que estão em processo de formação superem concepções pré-estabelecidas de que a deficiência é um fator limitante e impeditivo no processo de ensino-aprendizagem (CAMARGO *et. al.*, 2009). Neste sentido, ainda é possível salientar que é pela diferença do outro que percebemos nossa identidade. A diversidade tem por referencial central a multiplicidade e a convivência de elementos distintos. Assim, renegando qualquer ato excludente, a educação regular deve garantir a participação de todos os alunos, sendo eles cegos ou videntes (CAMARGO, 2012b).

Metodologia

A pesquisa contou com um público de 53 (cinquenta e três) alunos de graduação de cursos de licenciaturas da área de Ciências da Natureza, sendo 19 (dezenove) alunos de Ciências Biológicas, 23 (vinte e três) alunos de Física e 11 (onze) alunos de Química. Todos de 2 (duas) universidades públicas do interior do Estado de São Paulo. A amostragem priorizou alunos de graduação em vias de concluir o curso, considerando que os mesmos já tenham tido experiência docente, seja nas disciplinas de estágio, em programas de iniciação à docência ou como professores regulares.

Para a análise dos dados recorreu-se a duas abordagens metodológicas: quantitativa e qualitativa. Na sequência, são apresentados os procedimentos metodológicos empregados. Nesta perspectiva, não assumimos que a análise de aspectos qualitativos e quantitativos do objeto de estudo são contraditórias. Pelo contrário, assumimos uma relação complementar entre tais abordagens que visa trazer entendimentos melhores elaborados sobre o referido objeto.

O instrumento de pesquisa

O trabalho selecionou um conceito específico da Física, apresentando-o na forma de questionário para alunos de licenciaturas em cursos de Física, Química e Ciências Biológicas. As questões do instrumento de pesquisa foram elaboradas a partir do referencial teórico de Leontiev (1988) que

se mentalmente excluirmos a função das cores, a imagem da realidade em nossa consciência adquirirá a palidez de uma fotografia branca e preta. Se bloquearmos a audição, nosso quadro do mundo será tão pobre quanto um filme mudo comparado com o sonoro. Todavia, uma pessoa cega pode tornar-se cientista e criar uma nova teoria, mais perfeita, sobre a natureza da luz, embora a experiência sensível que ela possa ter da luz seja tão pequena quanto aquela que uma pessoa comum tem da velocidade da luz (LEONTIEV, 1988, p.13)

Essas considerações motivaram a elaborar o instrumento de pesquisa. Todavia, esse trabalho tratará somente da seguinte questão problematizadora: *Acerca de uma pessoa totalmente cega de nascimento reflita e responda com toda tranquilidade e sinceridade: Ela pode compreender a natureza da luz? Explique.*

Esta escolha analítica sintetiza de forma completa parte dos resultados obtidos na pesquisa maior, financiada pela FAPESP e mencionada anteriormente. Outras etapas da investigação e da análise foram submetidas e apresentadas em dois trabalhos adicionais no mesmo evento. Tal procedimento justifica-se em função da dimensão permitida para a elaboração dos artigos e por considerar que artigo fecha conclusões de ciclos investigativos interdependentes, mas concisos e objetivos.

Métodos de análise de dados

Partindo das respostas transcritas, o material foi analisado e classificado até a obtenção das variáveis a partir de duas etapas distintas.

Primeira etapa: análise estatística textual

As respostas dos alunos foram transcritas e organizadas. Após a transcrição, utilizando o software IRAMUTEQ, os dados foram importados e um relatório inicial foi gerado. Correspondente ao número de respostas, o *software* analisou 53 textos, que foram subdivididos pelo mesmo em 87 segmentos de textos, contendo 2797 ocorrências (total de palavras). Do total de palavras, 464 classificam-se como *hapax* (palavras com frequência 1).

Segunda etapa: análise de conteúdo

No intuito de complementar a análise estatística, também foram empreendidas técnicas de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1991; MORALES & MORENO, 1993). Assim, todo o material reunido passou por um processo de análise e classificação de dados até serem obtidas as variáveis. Esse trabalho foi organizado em três polos: (a) pré-análise: organização do material constituído e uma leitura flutuante, para obter uma categorização dos dados obtidos; (b) exploração do material: a administração sistemática das decisões tomadas; (c) tratamento dos resultados e interpretação: fase que buscou estabelecer relações a partir de dados brutos, de maneira a se tornarem significativos e válidos. A partir desse ponto os dados passaram por um procedimento de codificação para a escolha das categorias, criadas com embasamento nos referenciais teóricos adotados (BARDIN, 1991).

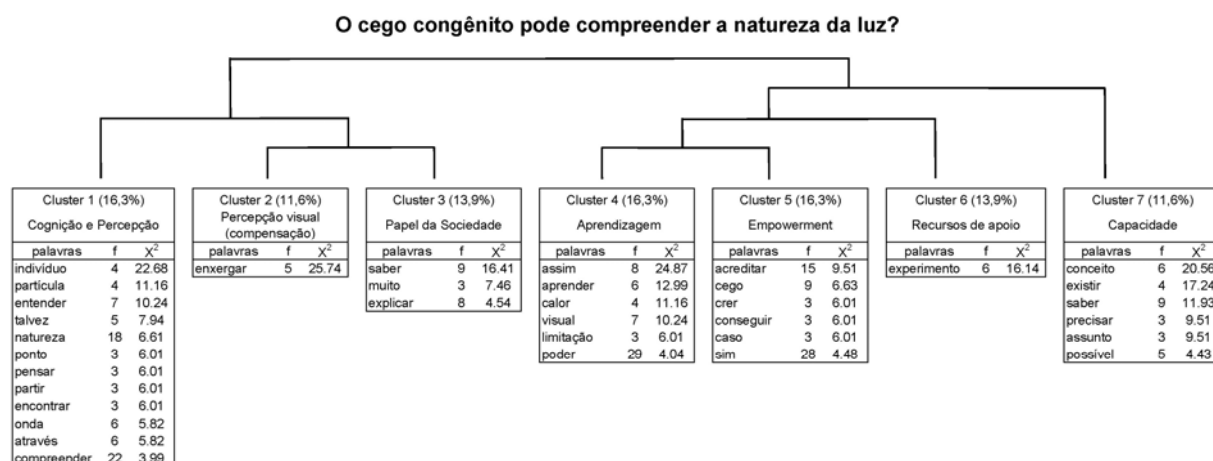
Análise dos dados

As respostas dos alunos indicaram, na sua grande maioria, que os futuros professores consideram que um indivíduo cego congênito pode compreender a natureza da luz. Partindo das respostas apresentadas, uma análise de frequência simples foi desenvolvida e é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Possibilidades de um cego congênito vir a ser um cientista: frequência das respostas.
Fonte: elaborado pelos autores

Instituição	Sim	Depende	Não sabe responder	Não	Total
Licenciatura em Biologia	16	1	2	0	19
Licenciatura em Física	22	1	0	0	23
Licenciatura em Química	6	4	1	0	11
Total	44	6	3	0	53

Para a criação das categorias, inicialmente foi adotado o método de análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e escolhido o módulo *Simple Sur Textes*, que realizou a análise considerando os textos sem dividi-los. Esta análise é recomendada para respostas curtas. Através da CHD, o software dividiu o *corpus* em 7 clusters (classes ou categorias), em um tempo de análise de 7 segundos. Os critérios para inclusão dos elementos em suas respectivas classes são a frequência (f) maior que a média de ocorrências no *corpus* e também a associação com a classe determinada pelo valor de qui-quadrado (X^2) igual ou superior a 3,841 tendo em vista que o cálculo para este teste é definido segundo grau de liberdade 1 e significância 95% (COSTA, 2005; LEVIN, FOX, 2004).

Figura 1: Dendrograma obtido pelo método CHD: clusters da análise

Assim, a análise estatística permitiu a categorização inicial das respostas, que estão sintetizadas na tabela 2. Essa tabela mostra a definição de cada cluster e o percentual que cada categoria representa no corpus do texto analisado.

Tabela 2: Categorias de análise. Fonte: elaborado pelos autores

N	Categorias (cluster)	Definições segundo respostas analisadas	Percentual
1	Cognição e Percepção	Esse <i>cluster</i> apresenta palavras fortemente relacionadas com aspectos cognitivos e que envolvem percepção, como: entender, pensar, compreender. Além disso, também foi considerado que mais do que experiências sensoriais, o desenvolvimento cognitivo é fundamental para a atividade científica (CAMARGO, 2012a, 2012b).	16,3%
2	Compensação por outros sentidos	O indivíduo que possui dificuldade sensorial muitas vezes é <i>compensado</i> por outros sentidos (CAMARGO, 2012a).	11,6%
3	Papel da sociedade (ou mediação social)	Sinaliza que a compreensão de um indivíduo pode estar diretamente relacionada com a explicação de um professor mediador ou que depende da ajuda da sociedade.	13,95%
4	Aprendizagem	Esse <i>cluster</i> foi assim denominado pois apresenta em seu conjunto de termos o verbo aprender, com alto índice de aderência	16,3%
5	<i>Empowerment</i>	O processo (motivação ou <i>força de vontade</i>) pelo qual uma pessoa, ou um grupo de pessoas, usa o poder pessoal inerente à sua condição para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo o controle de sua vida, é decisório e fundamental (SASSAKI, 2004).	16,3%
6	Recursos de apoio	Trata de recursos alternativos de apoio ao Ensino de Física para alunos com deficiência visual. Não somente a experimentação, mas a utilização de maquetes e recursos táteis e auditivos.	13,95%
7	Capacidade	Uma deficiência sensorial não seria empecilho para o cego congênito viesse a ser cientista (CAMARGO, 2010, 2012b).	11,6%

A leitura das respostas dos alunos sinalizou elementos não identificados na análise estatística. Dessa forma, a partir de Análise de Conteúdo, a categorização foi completada pela interpretação das respostas dos alunos, conforme evidencia a Tabela 2, que também mostra a definição das categorias além de apresentar uma análise de frequência da ocorrência de respostas.

Tabela 3: Categorias adicionais da análise de conteúdo. Fonte: elaborado pelos autores

N	Categorias (cluster)	Definições segundo respostas analisadas	Frequência
8	Depende	Alguns dos respondentes ficaram em dúvida. Não por não saberem dar respostas, mas por identificarem situações que julgam conflitantes. Ao mesmo tempo que apresentaram respostas afirmativas, também discordavam.	12,8%
9	Desconhecimento do conceito de luz	Alguns alunos não opinaram por desconhecerem a natureza científica da luz. Outros deram explicações erradas para o conceito. Assim, a categoria foi criada no intuito de agrupar respostas que não apresentaram conhecimento científico suficiente.	6,4%

Em relação à frequência das respostas, cabe salientar que a análise de conteúdo identificou as mesmas categorias anteriormente descritas e os percentuais foram: Cognição e Percepção (29,8%); Compensação por outros sentidos (6,4%); Papel da sociedade (ou mediação social) (8,5%); Aprendizagem (10,6%); *Empowerment* (2,1%); Recursos de apoio (10,6%); Capacidade (12,8%).

Discussão dos resultados

A partir dos resultados apresentados é possível verificar que existe a noção clara de que os alunos investigados aliam capacidades individuais de indivíduos cegos congênitos com o auxílio do meio para a eficiência do processo de ensino e aprendizagem dessas pessoas. Com isso, evidencia-se a presença no cotidiano dos alunos da noção de inclusão. Todavia, também é preciso destacar que metodologias inclusivas devem ser cada vez mais estudadas, aprimoradas e desenvolvidas em cursos de formação de professores. Somente assim o auxílio do meio poderá vir a ser mais eficiente e conclusivo na inclusão de cegos (e de também outros indivíduos com limitações físicas diversas) no processo de ensino.

Todavia, essas afirmações, para serem corroboradas, precisam ultrapassar a análise estatística apresentada na figura 1 e tabelas 1 a 3. Por isso, utilizando algumas das categorias encontradas, respostas serão transcritas no sentido de evidenciar as conclusões do trabalho a partir do ponto de vista dos sujeitos investigados. Essas transcrições aparecem na tabela 4. Mas antes de prosseguir, cabe sinalizar que os alunos investigados tiveram seus nomes alterados para A_n , sendo que n varia entre 1 até 53 (que corresponde ao total de respondentes).

Tabela 4: Transcrição de algumas respostas. Fonte: elaborado pelos autores.

Categorias	Transcrições das respostas dos sujeitos investigados
Cognição e Percepção	A34: Apesar do aluno não saber os conceitos de luz; através de outras metodologias é possível que o aluno desenvolva seu nível cognitivo. A36: [...] acredito que seja possível compreender a natureza da luz, pois quando se chegou ao conceito de átomo, prótons, tudo baseou-se em experimentos através dos quais não se era possível ver, acredito que o começo de qualquer descoberta é como ser portador de deficiência visual, você vai tateando no escuro com informações que já possui para chegar a suas descobertas.
Compensação por outros sentidos	A44: Se tiver algum modo especial de explicar ou mostrar de alguma forma, utilizando os outros sentidos, por exemplo o tato, construindo algum tipo de experimento demonstrativo.
Papel da sociedade (ou	A29: Será necessário um mediador para ajudar o indivíduo a compreender tal natureza e a partir deste ponto o mesmo vai apropriando tal conhecimento

mediação social)	e identificando a luz. A34: Para este aprendizado o aluno precisa ser incentivado pela sociedade. A35: Há a possibilidade de que ela aprenda, desde que o mediador/professor dê as condições necessárias, ou seja, tente fazer com que a explicação seja de uma maneira diferente, comparando com um outro fenômeno "palpável" para o deficiente.
Aprendizagem	A22: [...] a limitação visual não impede a pessoa de aprender.
Recursos de apoio	A2: [...] luz branca, composta por várias outras cores, pode ser representada como um lego. Ao se encaixar, forma um objeto único, contudo composto por outros objetos. A9: [...] ela pode ser capaz de compreender a natureza da luz, desde que sejam desenvolvidos os instrumentos necessários para essa compreensão. A10: Os meios utilizados para que haja compreensão do conteúdo será diferente daqueles comumente usados para quem enxerga, os caminhos serão alternativos, porém é possível que haja compreensão. A41: [...] por meio de experimentos que proponha uma observação para deficientes visuais, e com alguém ditando e explicando a teoria. A propósito, nós estudamos a luz, mas também não enxergamos a onda eletromagnética por exemplo e nem um fóton.
Capacidade	A4: O fato de não possuir o sentido da visão, não impede a pessoa de perceber os fenômenos à sua volta [...]. A15: [...] pode compreender a natureza da luz de um ponto de vista técnico, conceitual, até porque assim como a gravidade, não é preciso necessariamente ver para entendê-la. A20: Partindo do princípio físico onde a luz pode ser considerada tanto uma onda como uma partícula podemos afirmar que um cego pode compreender a natureza da luz. A25: Ela pode compreender a natureza da luz como qualquer outro conteúdo. Saber suas propriedades são de grande importância para compreensão deste fenômeno.

Considerações finais

Diante dos resultados, e com amparo das respostas transcritas, o objetivo da pesquisa é atingido, verificando que, na concepção de professores ainda em formação, indivíduos cegos congênitos poderão entender o conceito de luz. No caso particular desta pesquisa, os dados e as transcrições também sinalizam que os licenciandos reconhecem a necessidade de adequação da escola em processos inclusivos, seja nas aulas, no acesso à biblioteca, nos recursos de apoio ou nas novas metodologias de ensino que contemplem essa realidade. Todavia, essas questões abrem espaços para novas investigações que poderão ser apresentadas futuramente, mas que fogem aos objetivos deste artigo.

Referências

- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Trad.: RETO, L. A. e PINHEIRO, A. Primeira Edição. Edições 70, 1991, Lisboa, Portugal: 71, 96-98, 101-103, 117-119.
- BRASIL, MEC. **Censo Escolar**. 2012, INEP, Brasília, INEP, 2012. Disponível em: < <http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Sinopse/sinopse.asp> >.
- BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 5.296 de 2 Dez 2004. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 2004. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm >.

CAMARGO, E.P. **Ensino de Ciências e inclusão escolar**: investigações sobre o ensino e a aprendizagem de estudantes com deficiência visual e estudantes surdos. 1/1. ed. Curitiba: CRV, 2016. v. 1. 232p.

CAMARGO, E.P. **Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de Física**. 1. ed. São Paulo: Unesp, 2012a. v.1. 260p

CARMARGO, E.P. O Perceber e o Não Perceber: algumas reflexões acerca do que conhecemos por meio de diferentes formas de percepção. In: MASINI, E.F.S. (org.). **Perceber**: raiz do conhecimento. São Paulo: Vetor, 2012b.

CAMARGO, E.P. **Ensino de óptica para alunos cegos**: Possibilidades. 1. ed. Curitiba - PR: Editora CRV, 2011. 255p

CARMARGO, E.P. A comunicação como barreira à inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de mecânica. **Ciência e Educação**, Bauru, v.16, n.1, p.259-275, 2010.

CAMARGO, E.P. **Ensino de Física e Deficiência Visual** - Dez Anos de Investigações no Brasil. 1. ed. São Paulo: Plêiade, 2008. v. 1. 205p.

CAMARGO, E.P. *et. al.* Contextos comunicacionais adequados e inadequados à inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de óptica. REEC. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v.8, p.98-122, 2009.

CAMARGO, E.P.; NARDI, R. Dificuldades e alternativas encontradas por licenciandos para o planejamento de atividades de ensino de óptica para alunos com deficiência visual. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, vol. 29, N. 1, 2007.

CAMARGO, E.P.; NARDI, R.; VERASZTO, E.V. A comunicação como barreira à inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de óptica. **Revista Brasileira de Ensino de Física** (Online), v. 30, p. 1-13, 2008.

COSTA, S.F. **Introdução Ilustrada à Estatística**. 4a. ed. São Paulo: Harbra, 2005.

LEONTIEV, A.N. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In: VIGOTSKI, L. S., LURIA, A. R., LEONTIEV, A. N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Cortez Editora, 1988.

LEVIN, J., FOX, J.A. **Estatística para Ciências Humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORALES, M.; MORENO, M. Problema en el uso de los terminos cualitativo/cuantitativo en la investigación educativa. In: **Investigación en la Escuela**, v.21, n.2, p.149-157, 1993.

SASSAKI, R.K. **O novo poder**: Seu impacto nas entidades assistenciais. São Paulo, 1995.

VIGOTSKI, L.S. **Obras Escogidas**: V Fundamentos de Defectología . Editora Aprendizaje Visor. 2ª ed. Madrid, 1997, p.391.